第 13 章練習解答　I/O 系統

題號與本章練習題 PDF 一一對應。答案保留成立條件、關鍵推導與必要的反例。

OS13-E01　PIO 發布與遺失喚醒

1. CPU 設 READY=1；controller 看到 READY，令 BUSY=1 並讀舊 DATA；CPU 才寫新 DATA。故新資料並未參與該命令，完成通知也不能修復。必須以裝置規範要求的 accessor/barrier 使資料先可見，再發布命令。
2. waiter 讀 false；IRQ 寫 true 並 wake（此時尚無 waiter）；waiter 入睡。以同一 lock 保護 predicate 與 wait queue：while !done 原子入隊並釋放 lock 睡眠；IRQ 在 lock 下設 done 並喚醒。while 同時處理其他原因的喚醒。

檢查。 不得把 IRQ 次數當成資料完成狀態。

OS13-E02　部分向量寫入

1. 第一次先消耗120，再消耗第二段50，剩 [base1+50,30]、[base2,300]，總330。第二次消耗30，再消耗第三段100，剩 [base2+100,200]。已送300，未送200。
2. 不應。保持已送300與剩餘200，等待可寫或依上層取消規則處理。重新從原向量送出會重複300 bytes；EAGAIN 不代表先前成功資料被撤銷。

檢查。 總長500=已送300+剩餘200。

OS13-E03　虛擬 timer

1. 初始設7。插入D成[6D,7A,10B,10C]，重設6；取消A後仍設6。到6取D，重設10；到10一次取B/C。若計時器回報延遲，處理所有deadline≤now，不只等於now的一項。
2. 否。hardware/IRQ 延遲、deferred work 與排程都可延後 callback；deadline 是觸發要求，不是無條件的 user 執行保證。

檢查。 同時到期的 B/C 都須處理，不能只彈出一筆。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

OS13-E04　DMA 取消與資源回收

1. 裝置可能仍寫入原 dma_addr；頁面若被重配給另一行程就可能跨行程毀損。只有確知裝置停止存取之後，才可同步、unmap、釋放。
2. state 在共同 lock/CAS 下由 IN_FLIGHT 轉 DONE 或 ABORTED；只有成功轉換者發布 terminal 結果。任意兩事件若都宣稱成功，第二次必須從已 terminal 狀態再次成功轉移，與轉移前提矛盾。CAS 只證明至多一次發布，不會讓 DMA 自行停止；本題以正常 completion 或成功 abort ack 作為硬體已停止 DMA 的保證，再依平台完成同步後才解除映射。這是 safety，不保證故障裝置最終回覆。
3. 不能。晚到abort/timer/IRQ callback可能仍讀state；各callback須先持存活reference，退出才release。例owner/IRQ/abort三引用：IRQ完成後3→2，owner退出2→1，abort讀DONE後退出1→0才free。buffer硬體已不存取與control block沒有software讀者是兩個不同條件。

檢查。 使用者收到 timeout、DMA buffer 可解除映射及 control block 可回收是三個時點。若 DMA 直接使用 user buffer，timeout 後須依 API 契約維持該 buffer 且不得存取，直到完成或停止並同步；若使用 kernel-owned bounce buffer，才可依複製與 API 契約提早讓 user buffer 脫離 DMA。

OS13-E05　有限批次 double buffer

1. 依題目所定的最早啟動排程，A1 in0–3/process3–8；B2 in3–6/process8–13；A3 in8–11/process13–18；B4 in13–16/process18–23。兩槽讓輸入/計算重疊，但裝置需等槽空。
2. 單buffer4×(3+5)=32 ms；雙buffer3+5+3×5=23 ms。穩態每5 ms一塊、CPU瓶頸。有限批次不能直接算4×5=20，還有最初3 ms填滿。

檢查。 各buffer的輸入與處理不重疊；不同buffer才可重疊。

OS13-E06　STREAMS 高低水位

1. 接受後900，達高水位停止。取一筆變600仍未低於低水位；再取一筆300，低於400，back-enable。此模型的低水位比較明定為小於；不要自行改成另一個實作的≤。
2. 不能。在第二次 service 後、上游收到 back-enable 但尚未重送的時點，下游300加上游600共900 B；backpressure只是分散等待位置。若外部資料源不能停止且所有queue滿，仍須drop/節流，不能推出無限容量。

檢查。 stream head 的阻塞與 driver 收包時不可無限等待分開。

OS13-E07　多資源上限與 Little 關係

1. device60000/s；CPU1/(10×10⁻⁶)=100000/s；memory2×2³⁰/(24×2¹⁰)=87381.33/s。上界min=60000/s，device瓶頸。
2. L=50000×0.0004=20；Ls=50000×0.0001=5；Lq=15，Wq=0.0003 s。Ls 是所有並行服務合計的平均筆數，不是單一串行服務器的占用量。必須用同一穩態工作負載與觀測邊界。
3. 不能。平均每秒至少積欠10000筆，queue無界增長；有限穩態前提失敗，不能套固定L=λW估成穩定20筆。

檢查。 GiB=2^{30} B；吞吐資源界不保證實際可達。

OS13-E08　命名、LBA 與 durability

1. 12345=3×4096+57，故block內位移57；partition LBA90×8=720，整碟起始LBA1744。本次 bytes 57–156 全位於整碟 sector 1744，該 sector 內的位元組範圍也是 57–156（端點含括）。整個 block 則涵蓋 sectors 1744–1751 共 8 個 sector；若採整 block cache fill 才會讀取這個範圍。100 B 的應用請求不必然等於實際硬體傳輸量。
2. 不能，只表示該API已接受100 B。dirty page仍可能只在RAM，controller volatile cache也可能未落媒體；須透過檔案系統同步與裝置flush/FUA等相容契約建立耐久保證。
3. 不能。若printer不保存可查詢去重狀態，同job id也可能重新列印；主機無法只憑未收到ack分辨未印與已印。須額外裝置協定，否則標示結果未知。

檢查。 命名/快取/裝置/持久化是不同邊界。

參考資料與署名

Lin Cing，《作業系統》手寫筆記。 Silberschatz, Galvin and Gagne, Operating System Concepts, 9th ed., Chapter 13.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study